

PAHAM DAN KUASAI PEMROGRAMAN

APA ITU ALGORITMA?

Urutan langkah logis & terstruktur untuk menyelesaikan masalah.

Analogi (Goreng Telur): • Siapkan Telur → Tuang Minyak → Goreng.

Kunci: Langkah wajib runtut, kalau acak/terlewatkan=error!

ALUR PEMECAHAN MASALAH

MASALAH → ALGORITMA → CODING → SOFTWARE

Web: PHP, JavaScript

Mobile: Flutter, Kotlin

Desktop: C, Java, C++

6 ELEMEN PEMROGRAMAN

1. Variabel & Tipe Data

Wadah penyimpanan nilai.

Tipe: Int, String, Float, Bool

```
umur = 17
```

2. Operator

Eksekusi perhitungan & logika.

- Aritmatika (+, -, *, /)
- Logika (AND, OR, NOT)
- Pembandingan (>, <, ==)

3. percabangan

Pengambilan keputusan berdasarkan syarat.

```
if nilai >= 70:  
    Lulus
```

4. Perulangan (Loop)

Menjalankan kode berulang kali secara otomatis.

- **For**: Hitungan pasti
- **While**: Syarat kondisi

5. Fungsi (Function)

Blok kode modular yang efisien & bisa dipanggil berulang.

```
def hitung():
```

6. Array / Struktur Data

Kumpulan banyak data dalam satu nama variabel.

```
data = [1, 2, 3]
```

3 NOTASI ALGORITMA

- 1. Deskriptif
 - Menjelaskan alur pemecahan masalah menggunakan kalimat baku sehari-hari secara runtut & rinci. Sangat gampang dipahami oleh pemula atau orang awam.
- 2. Flowchart
 - Penyajian alur logika secara visual menggunakan simbol diagram standar (seperti oval, persegi, dan panah). Membuat alur program terlihat jelas dan terstruktur.
- 3. Pseudocode
 - Notasi terstruktur yang menyerupai bahasa pemrograman asli. Terdiri dari 3 bagian utama: Judul program, Deklarasi variabel, dan inti Algoritma.

Flowchart

Simbol	Nama	Fungsi
Oval	Terminator	Start / End
Panah	Arrow	Arah Alur
Heksagon	Preparation	Deklarasi
Jajargenjang	Data	Input / Output
Persegi P.	Process	Perhitungan